

Artificial
Intelligence



ХИЙМЭЛ ОЮУН – CS 303

Боловсруулсан багш: Др., Д. Золзаяа

Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

КУ-ны салбар
ШУТИС МХТС, 2019

Холбоост тархалт

- Бүрэн холбоост тархалтыг бий болгох замаар магадлалын огторгуйг бүрэн тодорхойлж болно.
- Жнь:
 - T: Шүдний өвчтэй байх
 - D: dental probe catches
 - C: Шүдний цооролттой байх
- Холбоост тархалт
 - Үзэгдэл бүрийг $T=t$, $D=d$, $C=c$ гэж үзнэ.
 - Магадлалын нийлбэр 1.0 байна.
- Нийлбэрийн магадлалын дүрэм:
 - $P(C=1) = \sum_{t,p} P(T = t, D = d, C = 1) =$
 - $= 0.008 + 0.072 + 0.012 + 0.108 = 0.2$

T	D	C	P(T,D,C)
0	0	0	0.576
0	0	1	0.008
0	1	0	0.144
0	1	1	0.072
1	0	0	0.064
1	0	1	0.012
1	1	0	0.016
1	1	1	0.108

Example from Russell & Norvig

Баталгааны үр нөлөө

- Жнь:
 - Т: Шүдний өвчтэй байх
 - D: dental probe catches
 - C: Шүдний цооролттой байх
- $p(C=1) = 0.20$
- $D=0, T=0?$

$$\begin{aligned} P(C=1, D=0, T=0) &= \frac{P(C=1, D=0, T=0)}{P(D=0, T=0)} \\ &= \frac{0.008}{0.576+0.008} = 0.012 \end{aligned}$$

- $D=1, T=1?$

$$\frac{0.108}{0.016+0.108} = 0.871$$

T	D	C	P(T,D,C)
0	0	0	0.576
0	0	1	0.008
0	1	0	0.144
0	1	1	0.072
1	0	0	0.064
1	0	1	0.012
1	1	0	0.016
1	1	1	0.108

Example from Russell & Norvig

Баталгааны үр нөлөө

- Жнь:
 - Т: Шүдний өвчтэй байх
 - D: dental probe catches
 - C: Шүдний цооролттой байх
- $p(C=1) = 0.20$
- $D=0, T=0?$
 - $P(C=1 \mid T=0) = \frac{P(C=1, T=1)}{P(T=1)}$
 - $= \frac{0.012+0.108}{0.016+0.064+0.012+0.108} = 0.6$
- $P(T=1) = 0.2$

T	D	C	P(T,D,C)
0	0	0	0.576
0	0	1	0.008
0	1	0	0.144
0	1	1	0.072
1	0	0	0.064
1	0	1	0.012
1	1	0	0.016
1	1	1	0.108

Example from Russell & Norvig

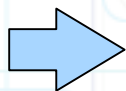
Нөхцлийг тооцоолох нь

- Заримдаа нормалчлах нь амар байдаг.

$$p(C|T=1) = \frac{1}{p(T=1)} p(C, T=1) \propto p(C, T=1) = \sum_d p(C, d, T=1)$$

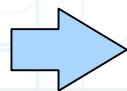
T	D	C	P(T,D,C)
0	0	0	0.576
0	0	1	0.008
0	1	0	0.144
0	1	1	0.072
1	0	0	0.064
1	0	1	0.012
1	1	0	0.016
1	1	1	0.108

Assign
T=1



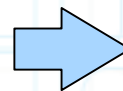
D	C	F(D,C)
0	0	0.064
0	1	0.012
1	0	0.016
1	1	0.108

Sum over D



C	G(C)
0	0.08
1	0.120

Normalize



C	P(C T=1)
0	0.40
1	0.60

Үл хамаарал

X, Y хамааралгүй гэж үзвэл:

$$p(X=x, Y=y) = p(X=x) p(Y=y) \text{ for all } x, y$$

$$\text{Хялбарчилвал: } p(X, Y) = P(X) P(Y)$$

$$\text{Эквивалент: } p(X|Y) = p(X) \text{ or } p(Y|X) = p(Y) \text{ (if } p(Y), p(X) > 0 \text{)}$$

X, Y биеэ даасан байна.

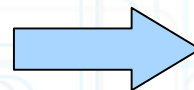
Үл хамааралт магадлалын тархалт

A	P(A)
0	0.4
1	0.6

B	P(B)
0	0.7
1	0.3

C	P(C)
0	0.1
1	0.9

Joint



A	B	C	P(A,B,C)
0	0	0	$.4 * .7 * .1$
0	0	1	$.4 * .7 * .9$
0	1	0	$.4 * .3 * .1$
0	1	1	...
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

This reduces representation size!

Үл хамаарал

X, Y хамааралгүй гэж үзвэл:

$$p(X=x, Y=y) = p(X=x) p(Y=y) \text{ for all } x, y$$

$$\text{Хялбарчилвал: } p(X, Y) = P(X) P(Y)$$

$$\text{Эквивалент: } p(X|Y) = p(X) \text{ or } p(Y|X) = p(Y) \text{ (if } p(Y), p(X) > 0)$$

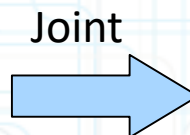
X, Y биеэ даасан байна.

Үл хамааралт магадлалын тархалт

A	P(A)
0	0.4
1	0.6

B	P(B)
0	0.7
1	0.3

C	P(C)
0	0.1
1	0.9



A	B	C	P(A,B,C)
0	0	0	0.028
0	0	1	0.252
0	1	0	0.012
0	1	1	0.108
1	0	0	0.042
1	0	1	0.378
1	1	0	0.018
1	1	1	0.162

Жич: Холбоост тархалтаас үл хамаарлыг ялгаж ойлгох төвөгтэй.

Нөхцөлт үл хамаарал

- X, Y хамааралгүй Z гэж үзвэл:
 - $p(X=x, Y=y|Z=z) = p(X=x|Z=z) p(Y=y|Z=z)$ for all x, y, z
 - Эквивалент: $p(X|Y, Z) = p(X|Z)$ or $p(Y|X, Z) = p(Y|Z)$ (if all > 0)
 - X нь Y -ээс гадна Z үл хамаарсан байна.
- Жнь:
- $X = \text{өндөр}$
 - $p(\text{өндөр} | \text{унших чадвар, нас}) = p(\text{өндөр} | \text{нас})$
- $Y = \text{унших чадвар}$
 - $p(\text{унших чадвар} | \text{өндөр, нас}) = p(\text{унших чадвар} | \text{нас})$
- $Z = \text{нас}$
- Өндөр болон унших чадвар хамааралтай боловч настай нөхцөлт хамааралтай.

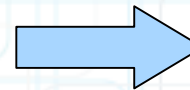
Нөхцөлт үл хамаарал

- X, Y хамааралгүй Z өгөгдсөн гэж үзвэл:
 - $p(X=x, Y=y|Z=z) = p(X=x|Z=z) p(Y=y|Z=z)$ for all x, y, z
 - Эквивалент: $p(X|Y, Z) = p(X|Z)$ or $p(Y|X, Z) = p(Y|Z)$ (if all > 0)
 - X нь Y -ээс гадна Z үл хамаарсан байна.

- Жнь:
- Холбоост тархалтаас үл хамаарлыг ялгаж ойлгох төвөгтэй ч нөхцөлт магадлалаас боломжтой.
- Үл хамааралтай адил хэмжээ багасна.

Joint prob:

T	D	C	P(T,D,C)
0	0	0	0.576
0	0	1	0.008
0	1	0	0.144
0	1	1	0.072
1	0	0	0.064
1	0	1	0.012
1	1	0	0.016
1	1	1	0.108



Conditional prob:

T	D	C	P(T D,C)
0	0	0	0.90
0	0	1	0.40
0	1	0	0.90
0	1	1	0.40
1	0	0	0.10
1	0	1	0.60
1	1	0	0.10
1	1	1	0.60

Дүгнэлт

- Тодорхой бус байдлыг дүрсэлснээр мэдлэгийн санд чухал үүрэгтэй.
- Магадлал нь тодорхой бус байдлыг илэрхийлэх гол түлхүүр юм.
- Холбоост тархалт болон магадлалын дүрмүүдийг ашиглан магадлалын үзэгдлийн огторгуйд орших харилцан холбоог илэрхийлэх боломжтой.

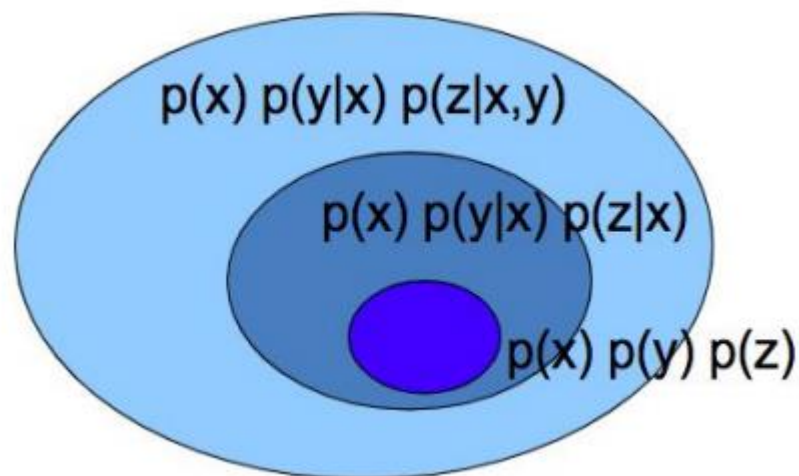
Дүгнэлт

- Магадлалын шаардагдах тоо хэмжээ нь үл хамаарал болоод нөхцөлт харилцан холбооноос шалтгаалан багасах боломжтой.
- Магадлал нь шийдвэрийн онол болоод бусад арга хэрэгсэл ашиглах замаар илүү оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг бидэнд олгодог.
- Оновчтой агентууд магадлалын онолтой зөрчилддөггүй.

Bayesian Сүлжээнүүд

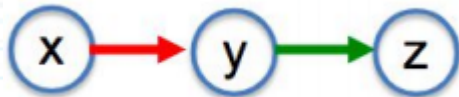
Нөхцөлт бус бие даасан байдал

- Recall: магадлалын гинжин дүрэм
 - $p(x,y,z) = p(x) p(y|x) p(z|x,y)$
- Загваруудын зарим нь conditional independence байна
 - Жишээ нь, $p(x,y,z) = p(x) p(y|x) p(z|x)$
- Зарим загварууд нь бүр ч илүү хараат бус байж болно
 - Жишээ нь, $p(x,y,z) = p(x) p(y) p(z)$

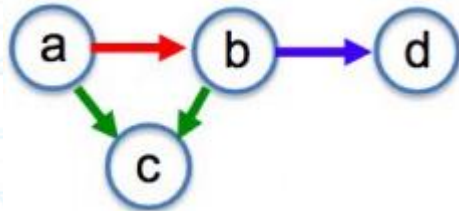


Нөхцөлт бус бие даасан байдал

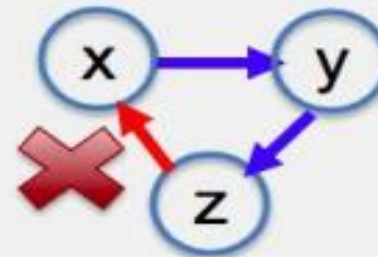
- Чиглэсэн график загвар
- Хувьсагчуудтай холбоотой цэгүүд
- Жишээ нь, $p(x, y, z) = p(x) p(y | x) p(z | y)$



- Жишээ нь, $p(a, b, c, d) = p(a) p(b | a) p(c | a, b) p(d | b)$



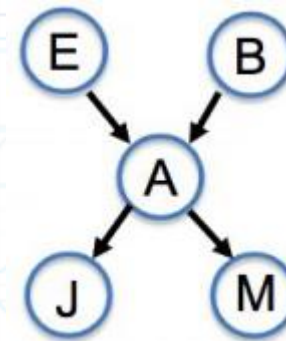
Graph must be **acyclic**



Corresponds to an order
over the variables
(chain rule)

Байесийн сүлжээг үүсгэх

- Дараах 5-н хоёртын хувьсагчийг авч үзье:
- B = Танай гэрт хулгай хийгдэж байна.
- E = Танай гэрт газар хөдлөлт болж байна.
- A = дохиолол унтрах
- J = John дохиоллын дуудлага өгөх гэж байна.
- M = Mary дохиоллын дуудлага өгөх гэж байна.
- $P(B \mid M, J)$ гэж юу вэ ? (Жишээлбэл)
- Бид энэ асуултад хариулахын тулд бүтэн хуваарилалт ашиглаж болно.
 - $2^5 = 32$ магадлал шаардагдана.



Байесийн сүлжээг үүсгэх

- Хувьсагчуудын хувьд шалтгааныг эрэмблэх (хэсэгчилсэн дараалал байж болно)

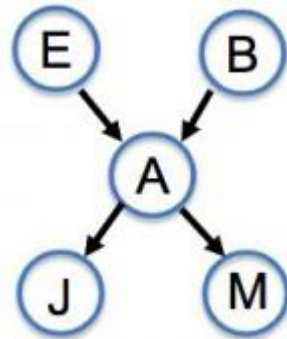
Жишээ нь, $\{E, B\} \rightarrow \{A\} \rightarrow \{J, M\}$

- Одоо гинжин хэлхээг хэрэглэж, `assump = ops` дээр үндэслэн хялбаршуулна

Жишээ нь,
$$\begin{aligned} p(J, M, A, E, B) &= p(E, B) p(A | E, B) p(J, M | A, E, B) \\ &= p(E) p(B) p(A | E, B) p(J, M | A) \\ &= p(E) p(B) p(A | E, B) p(J | A) p(M | A) \end{aligned}$$

- Эдгээр таамаглалууд нь Bayesian сүлжээний графикт тусгагдсан байдаг.

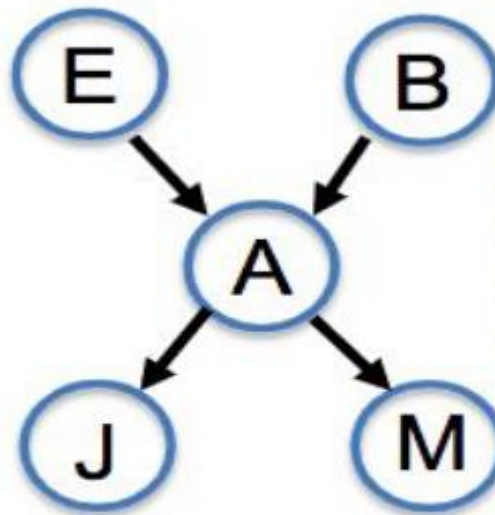
Жишээ нь,



Байесийн сүлжээг үүсгэх

- Өгөгдөв. $p(J, M, A, E, B) = p(E) p(B) p(A | E, B) p(J | A) p(M | A)$
- Магадлалыг тодорхойлох : $1 + 1 + 4 + 2 + 2$
- Эдгээрээс хаанаас гарж ирэх вэ?
 - Мэргэшсэн мэдлэг; өгөгдлөөс тооцоолох; зарим хослол

P(E)	
	0.002



P(B)	
	0.001

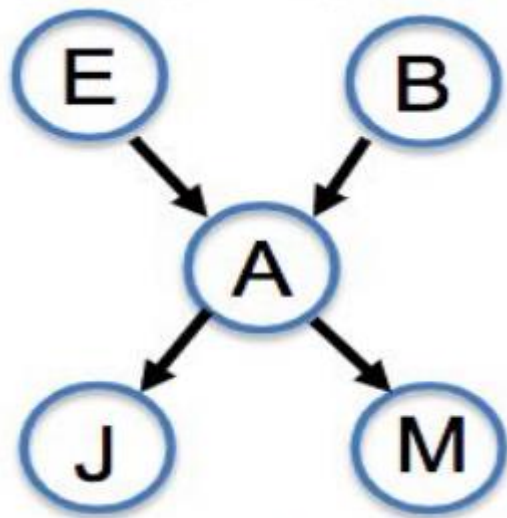
E	B	P(A E,B)
0	0	0.001
0	1	0.29
1	0	0.94
1	1	0.95

A	P(J A)
0	0.05
1	0.90

A	P(M A)
0	0.01
1	0.70

Байесийн сүлжээг үүсгэх

- Хамтын хуваарилалт



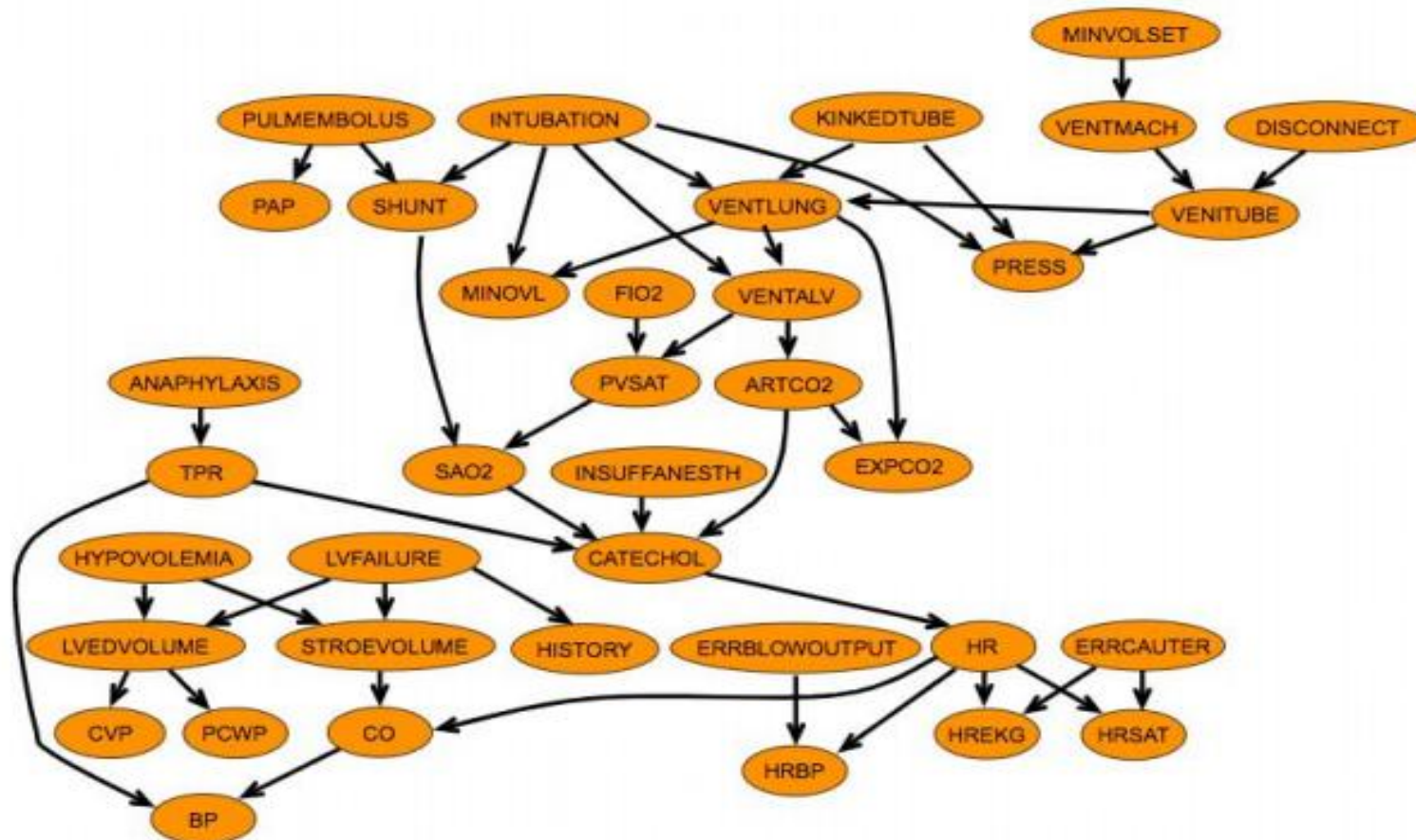
- Бүтэн хамтарсан хуваарилалт :
 - $2^5 = 32$ магадлал
- Зохион байгуулалттай хуваарилалт :
 - 10 параметрийг тодорхойлно

E	B	A	J	M	P(...)
0	0	0	0	0	.93674
0	0	0	0	1	.00133
0	0	0	1	0	.00005
0	0	0	1	1	.00000
0	0	1	0	0	.00003
0	0	1	0	1	.00002
0	0	1	1	0	.00003
0	0	1	1	1	.00000
0	1	0	0	0	.04930
0	1	0	0	1	.00007
0	1	0	1	0	.00000
0	1	0	1	1	.00000
0	1	1	0	0	.00027
0	1	1	0	1	.00016
0	1	1	1	0	.00025
0	1	1	1	1	.00000

E	B	A	J	M	P(...)
1	0	0	0	0	.00946
1	0	0	0	1	.00001
1	0	0	1	0	.00000
1	0	0	1	1	.00000
1	0	1	0	0	.00007
1	0	1	0	1	.00004
1	0	1	1	0	.00007
1	0	1	1	1	.00000
1	1	0	0	0	.00050
1	1	0	0	1	.00000
1	1	0	1	0	.00000
1	1	0	1	1	.00000
1	1	1	0	0	.00063
1	1	1	0	1	.00037
1	1	1	1	0	.00059
1	1	1	1	1	.00000

Байесийн сүлжээний жишээ

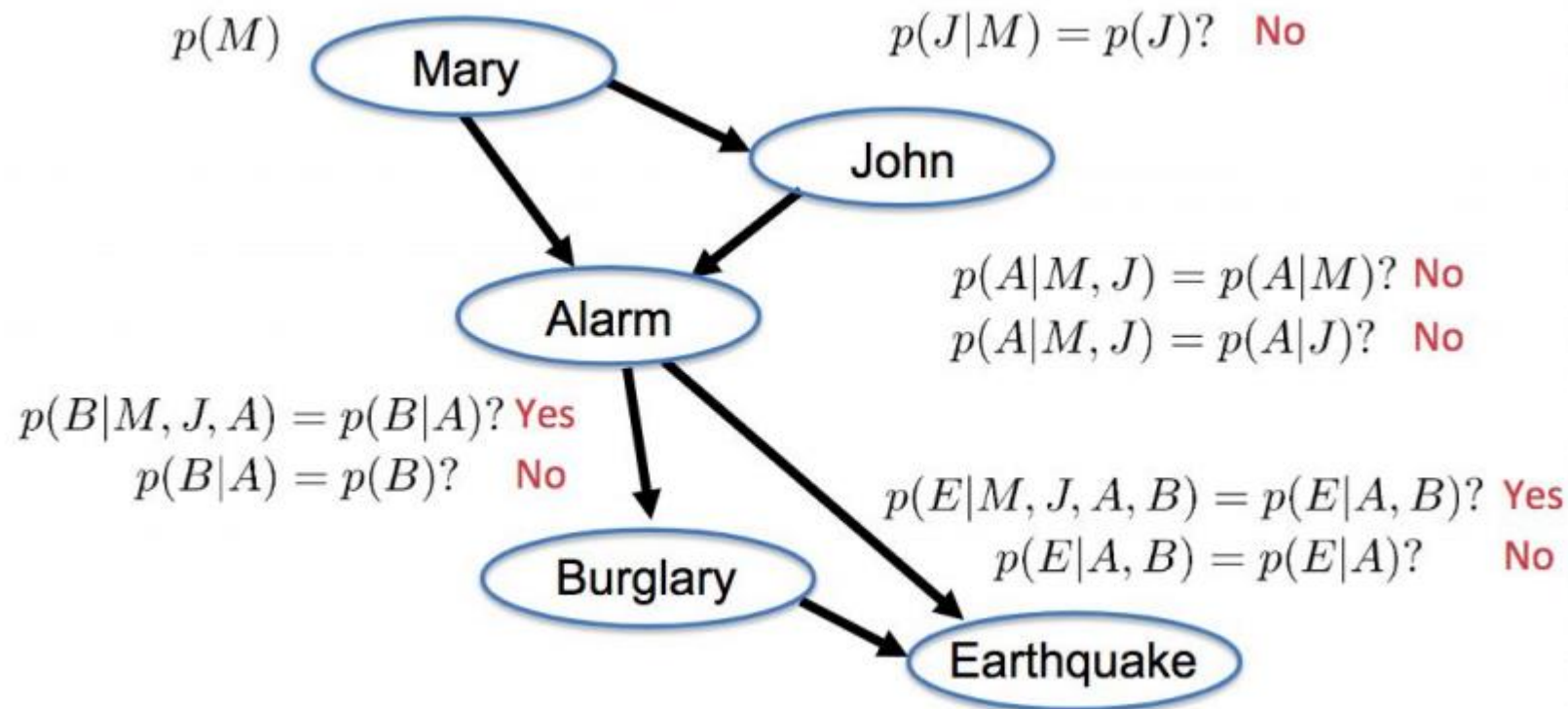
- Сүлжээний дохиолол : 37 хувьсагч, 509 параметрууд байна
(харин $2^{37} = 1011$ биш!)



Байесийн сүлжээний бүтэц, дараалал

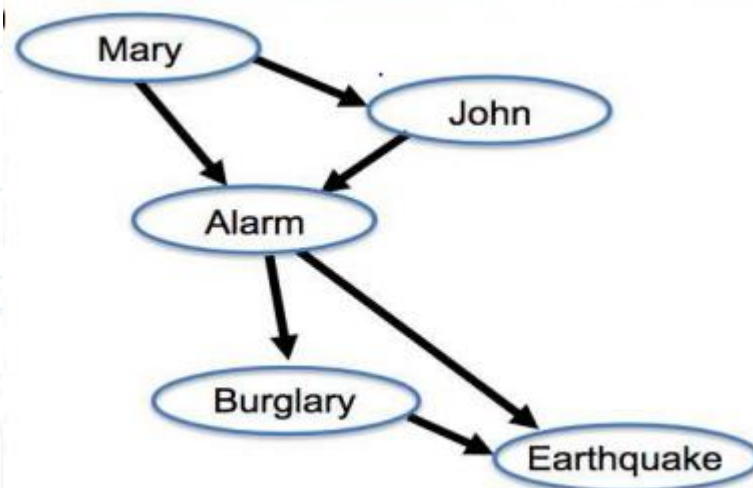
Сүлжээний бүтэц нь дарааллын нөхцлөөс хамаарна.

Бидний сонгосон дараалал M, J, A, B, E



Байесийн сүлжээний бүтэц, дараалал

- Сүлжээний бүтэц нь дарааллын нөхцлөөс хамаарна.
 - Бидний сонгосон дараалал M, J, A, B, E
- “Нөхцөлгүй” дараалал
 - Хараат бус байдлыг шийдэх нь хэцүү
 - Магадлалыг сонгох нь хэцүү
 - Дүрслэл нь үр дүн багатай
- $1 + 2 + 4 + 2 + 4 = 13$ магадлал



Байесийн сүлжээний бүтэц, дараалал

- Сүлжээний бүтэц нь дарааллын нөхцлөөс хамаарна.

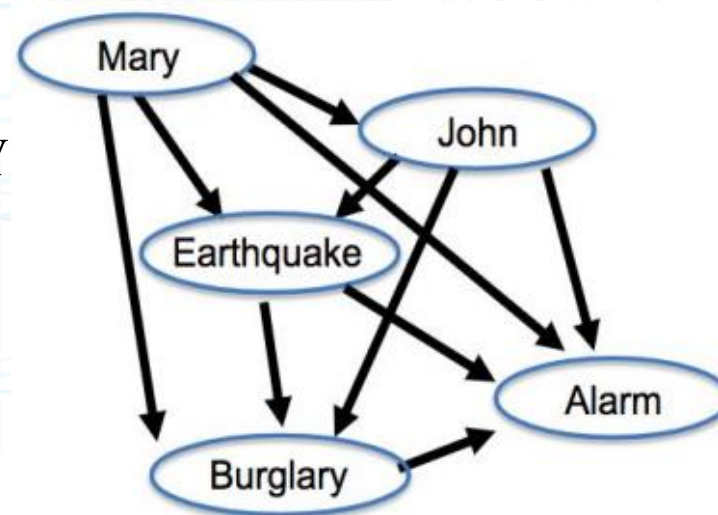
- Бидний сонгосон дараалал M, J, A, B, E

- “Нөхцөлгүй” дараалал

- Хараат бус байдлыг шийдэх нь хэцүү
- Магадлалыг сонгох нь хэцүү
- Дүрслэл нь үр дүн багатай

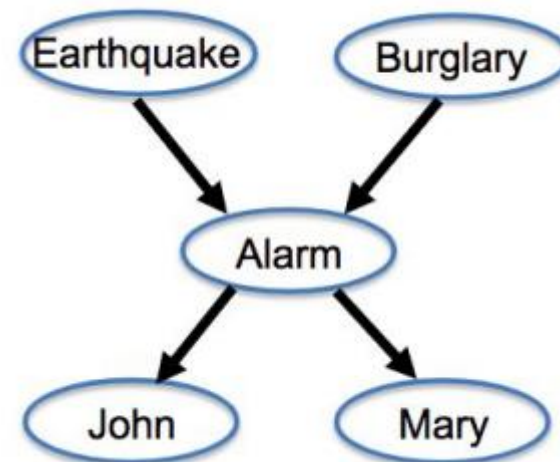
- Зарим дарааллууд нь ямар ч хараат бус байдлыг илтгэж чадахгүй!

$$p(J, M, A, E, B) = p(M) p(J|M) p(E|M, J) p(B|M, J, E) p(A|M, J, E, B)$$



Байесийн сүлжээний бүтэц, дараалал

- Жишээ нь J-г авч үзье.
 - J-г харах нь магадгүй A-с илүү магадлалтай..
 - A нь их магадлалтай B-с илүү их магадлалтай байж болох юм.
- Жишээ нь A-г авч үзье
 - M нь Илүү их магадлалтай
- A ба J-г ажиглах уу?
- J нь M-д юу ч нэмдэггүй
- Ажиглалт A нь J, M бие даасан болгодог
- Графикаас шууд хараат бус байдлыг хэрхэн унших вэ?



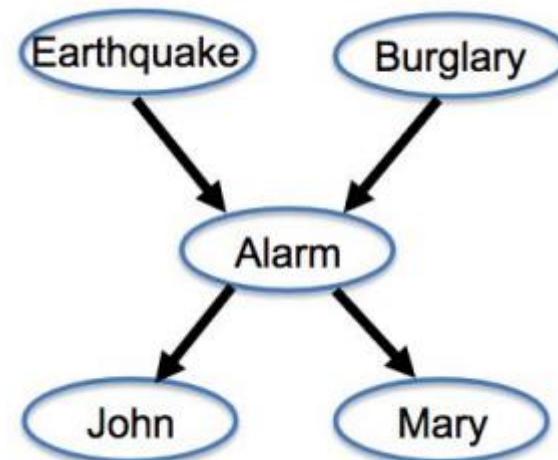
Байесийн сүлжээний бүтэц, дараалал

- J, M энэ A-тай ямар холбоотой вэ?

- $P(M) = 0.0117$
- $P(M|A) = 0.7$
- $P(M|A, J) = 0.7$
- Conditionally independent

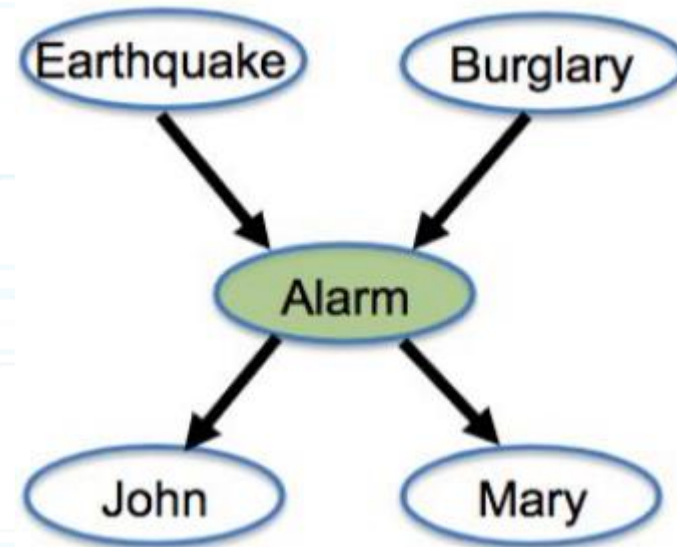
- Баталгаа

$$\begin{aligned} p(J, M|a) &\propto \sum_{e,b} p(e) p(b) p(a|e, b) p(J|a) p(M|a) \\ &= \left(\sum_{e,b} p(e, b, a) \right) p(J|a) p(M|a) \\ &= p(a) p(J|a) p(M|a) \\ &= c_a f_a(J) g_a(M) \end{aligned}$$



Байесийн сүлжээний бүтэц, дараалал

- J, B болон A ямар холбоотой вэ?
 - $P(B) = 0.001$
 - $P(B|A) = 0.3735$
 - $P(B|A,J) = 0.3735$
 - Conditionally independent
- Баталгаа



$$\begin{aligned} p(J, B|a) &\propto \sum_{e,m} p(e) p(B) p(a|e, B) p(J|a) p(m|a) \\ &= \left(\sum_e p(e, B, a) \right) p(J|a) \left(\sum_m p(m|a) \right) \\ &= p(B, a) p(J|a) \\ &= f_a(B) g_a(J) \end{aligned}$$

Байесийн сүлжээний бүтэц, дараалал

- E, B хэрхэн холбогдож байна вэ?
 - $P(B) = 0.001$
 - $P(B|E) = 0.001$
 - (бага зэрэг) independent
- A өгөгдсөн зүйл юу вэ?
 - $P(B|A) = 0.3735$
 - $P(B|A, E) = 0.0032$
- Нөхцөлгүй independent!
- A-гийн "шалтгаан" нь түүний утгыг дагаж мөрддөг.
- Заримдаа "explaining away" гэж нэрлэдэг

